المملكة العربية السعودية / وزارة التعليم

اسم المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

بحث بعنوان

الذكاء الاصطناعي للمطورين:
كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

إعداد الطالب:	مازن محمود حمزة الجندي
الرقم الجامعي:	.....سنه تانيه نظم ومعلومات.....
المادة الدراسية:	تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

العام الدراسي: 2026 / 2027 م

أولًا: المقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات الحديثة التي تؤثر في مختلف مجالات الحياة، وخاصة مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير المواقع والتطبيقات. فقد ساعد ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي على تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتبسيط المفاهيم المعقدة، وتوفير وسائل جديدة للتعلم والتدريب.

ويُعد ChatGPT من الأدوات التي يمكن أن يستفيد منها المبتدئون في تعلم البرمجة، حيث يستطيع شرح الأكواد، وتوضيح الأخطاء البرمجية، وتقديم أمثلة عملية تساعد المتعلم على فهم كيفية عمل البرامج. ويهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي للمطورين، وشرح دور ChatGPT في تعلم البرمجة، مع عرض أهم الاستخدامات والمميزات والتحديات المرتبطة به.

ثانيًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي للمطورين

الذكاء الاصطناعي هو مجال من مجالات علوم الحاسب يهدف إلى تطوير أنظمة تستطيع تنفيذ مهام تتطلب عادةً قدرات بشرية، مثل فهم اللغة، وتحليل المعلومات، والتعرف على الأنماط، وتوليد المحتوى.

أما الذكاء الاصطناعي للمطورين، فيشير إلى استخدام هذه التقنيات في المساعدة على كتابة البرامج وفهمها واختبارها وتطويرها. ومن أمثلة ذلك الأدوات التي تقترح أجزاء من الكود، وتشرح وظيفة الأوامر البرمجية، وتساعد في اكتشاف الأخطاء.

ويستطيع المطور استخدام هذه الأدوات أثناء تعلم لغات برمجة مثل Python وJavaScript، أو عند تصميم المواقع والتطبيقات. ومع ذلك، فإن اقتراحات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى المراجعة والاختبار، لأنها قد تحتوي على أخطاء أو معلومات غير دقيقة.

ثالثًا: ما هو ChatGPT؟

ChatGPT هو مساعد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمستخدم التفاعل معه من خلال كتابة الأسئلة والتعليمات باللغة الطبيعية. ويمكن الاستفادة منه في شرح الموضوعات، وتلخيص المعلومات، وتقديم أمثلة برمجية، والمساعدة في فهم رسائل الأخطاء.

ومن أهم ما يميزه في مجال البرمجة أنه يسمح للمبتدئ بطرح أسئلة مباشرة، مثل: ما وظيفة هذا الأمر؟ ولماذا لا يعمل الكود؟ وما الفرق بين المتغير والدالة؟ ويمكن للمستخدم طلب شرح مبسط أو تفصيلي وفقًا لمستواه، كما يمكنه طلب مثال إضافي أو تقسيم المشكلة إلى خطوات صغيرة. وهذا يجعل الأداة وسيلة مساعدة للتعلم، وليس مجرد وسيلة للحصول على كود جاهز.

رابعًا: كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على تعلم البرمجة؟

1. شرح الأكواد البرمجية: قد يواجه المبتدئ صعوبة في فهم الأوامر البرمجية عند قراءتها للمرة الأولى. ويمكنه استخدام ChatGPT لشرح كل سطر وتوضيح وظيفة المتغيرات والدوال والشروط والحلقات التكرارية. فعلى سبيل المثال، يستطيع الطالب طلب شرح كود بلغة Python يحسب مجموع عددين، ثم سؤال الأداة عن وظيفة كل متغير أو سبب استخدام علامة الجمع.

2. اكتشاف الأخطاء البرمجية: تظهر الأخطاء البرمجية لأسباب مختلفة، مثل كتابة اسم متغير بطريقة غير صحيحة، أو نسيان أحد الرموز. يمكن للمبتدئ إرسال الكود ورسالة الخطأ إلى ChatGPT، وطلب تحديد السبب المحتمل واقتراح طريقة للإصلاح.

3. تقديم أمثلة عملية: يساعد التعلم بالأمثلة على تحويل المفاهيم النظرية إلى تطبيقات واضحة. ويمكن طلب أمثلة متدرجة تبدأ من المستوى الأساسي ثم تزداد صعوبة، حتى يكتسب المتعلم الخبرة تدريجيًا.

4. تعلم لغات البرمجة وتطوير المواقع: يمكن استخدام ChatGPT لفهم أساسيات HTML وCSS وJavaScript، وتأثير كل منها على الصفحة والوظائف التفاعلية.

5. تبسيط المفاهيم المعقدة: يمكن طلب شرح الخوارزميات وهياكل البيانات بلغة بسيطة مع أمثلة وتشبيهات من الحياة اليومية.

خامسًا: أمثلة تطبيقية على استخدام ChatGPT

المثال الأول: فهم كود بسيط بلغة Python

يمكن للطالب كتابة السؤال التالي: «اشرح لي وظيفة هذا الكود، ووضح معنى كل سطر»:

```
number1 = 5
number2 = 3
result = number1 + number2
print(result)
```

يقوم البرنامج بتخزين العددين في متغيرين، ثم يجمعهما ويخزن الناتج في المتغير "result". وأخيرًا يعرض الناتج باستخدام الأمر "print"، وهو العدد 8.

المثال الثاني: فهم التفاعل في المواقع

يمكن للطالب أن يسأل: «كيف أجعل زرًا يعرض رسالة عند الضغط عليه باستخدام JavaScript؟». يمكن للأداة شرح فكرة الأحداث البرمجية، وتقديم مثال مناسب، ثم توضيح كيفية تجربة الكود داخل صفحة ويب.

المثال الثالث: تصحيح الأخطاء

إذا لم يعمل البرنامج كما هو متوقع، يستطيع الطالب إرسال الكود ورسالة الخطأ وطلب شرح السبب وتفسيره أولًا ومقارنته بما تعلمه في المحاضرات.

سادسًا: مميزات استخدام ChatGPT في تعلم البرمجة

1. **سهولة الاستخدام:** طرح الأسئلة باللغة الطبيعية دون تعقيد مصطلحات.
2. **توفير الوقت:** الوصول إلى تفسيرات وأمثلة أولية بسرعة.
3. **التعلم وفقًا للمستوى:** تقديم شرح مبسط أو متقدم حسب الحافة.
4. **التدريب العملي:** الحصول على تمارين وأمثلة لتنسيق المفاهيم.
5. **دعم حل المشكلات:** تحليل الأخطاء واقتراح طرق معالجتها.

سابعًا: التحديات والاحتياطات

قد يقدم أحيانًا كودًا غير صحيح، أو شرحًا ناقصًا، والاعتماد الكامل عليه قد يضعف التفكير المستقل. لذلك ينبغي:

- مراجعة الكود وفهمه قبل استخدامه وتجربة الحلول للتحقق.
- الرجوع للمصادر الرسمية وعدم إدخال بيانات سرية أو كلمات مرور.
- الالتزام بتعليمات المؤسسة التعليمية واستخدام الأداة للتعلم لا للاستنساخ.

ثامنًا: الخاتمة

أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهمة في مجال تطوير البرمجيات، إذ يوفر وسائل تساعد المبتدئين على فهم الأكواد والتدرب عليها. ويُعد ChatGPT مثالًا يجعل التعلم أكثر تفاعلًا، شريطة استخدام التفكير النقدي وعدم الاعتماد الكامل عليه لبناء مهارات برمجية قوية.

تاسعًا: المراجع والمصادر

1. OpenAI: https://openai.com/chatgpt/overview/
2. MDN Web Docs (JavaScript): https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
3. MDN Web Docs (Tutorials): https://developer.mozilla.org/en-US/docs/MDN/Tutorials
4. Python Software Foundation: https://docs.python.org/3/tutorial/
5. GitHub Docs: https://docs.github.com/en/repositories